Langchain 與 GUI介面

賴璉錡
lclai@o365.fcu.edu.tw

LangChain：AI Agent 的神經系統

1. 定義與定位

- **開源開發框架**：專為構建大型語言模型（LLM）驅動的應用程式而設計，主要基於 Python 開發環境。
- **整合中樞**：將 LLM 與外部數據（如 PDF、圖片）、API 及對話記憶進行結構化串接。

2. 四大實戰組件（基於本課程實作）

- **Model I/O（模型輸入/輸出）：**
  - 統一介面串接 **Gemini 2.5 Flash**。
  - 管理 **System Prompts** 以設定 Agent 的特定人格與職責。
- **Memory（對話記憶）：**
  - 自動維護對話歷史，實現具備上下文感知的多輪對話。
  - 支援將對話狀態持久化儲存為 **JSON** 格式。
- **Retrieval（檢索與多模態）：**
  - 支援讀取並解析 **PDF、圖片與文字檔**，擴展 Agent 的知識邊界。
- **Chains & GUI Integration（鏈與介面整合）：**
  - 將複雜的處理邏輯封裝，快速從終端機（CLI）轉向 **Streamlit/Gradio** 等圖形介面。

LangChain：AI Agent 的神經系統

3. 核心開發優勢

- **模組化開發**：各功能如積木般獨立，便於功能循序漸進的迭代與優化。
- **開發效率**：透過結構化的 **Prompt Engineering** 與內建組件，大幅縮短原型開發時間。
- **靈活性**：支援在不同模型與 GUI 框架之間無痛切換。

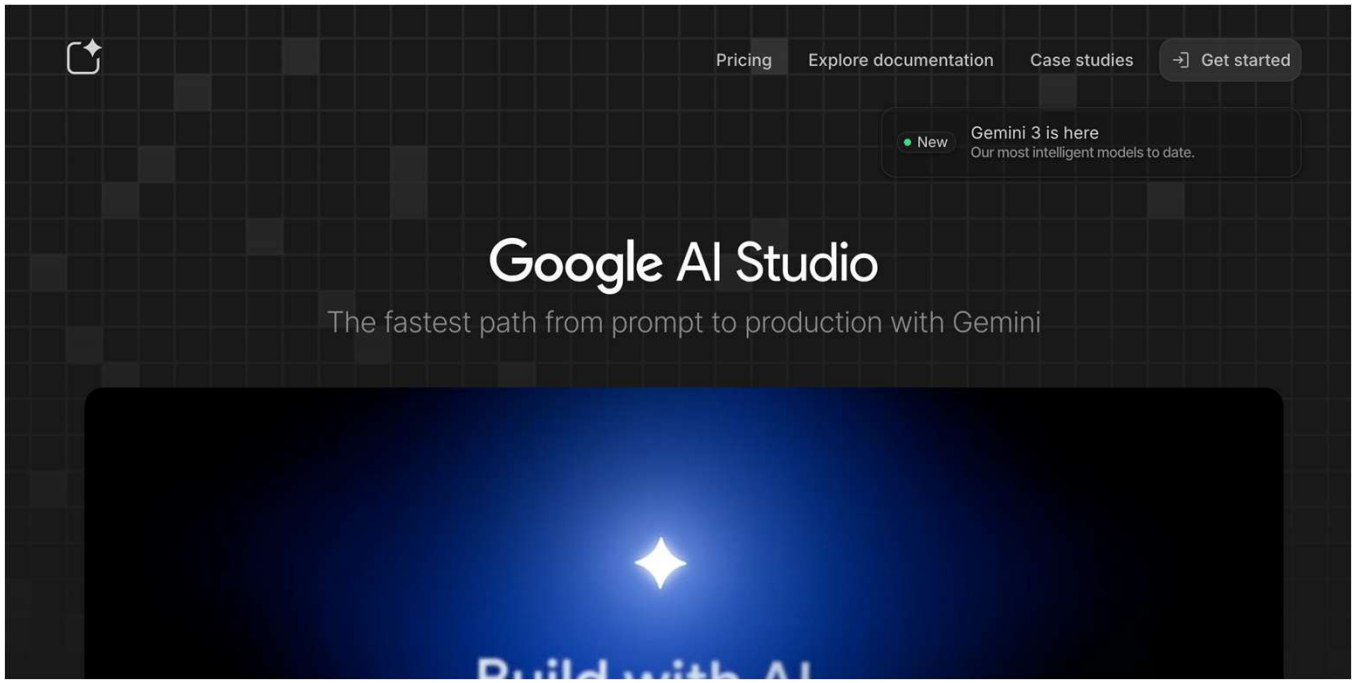
階段式功能開發說明

- 開發流程採循序漸進模式，每一步皆為下一階段的基礎：

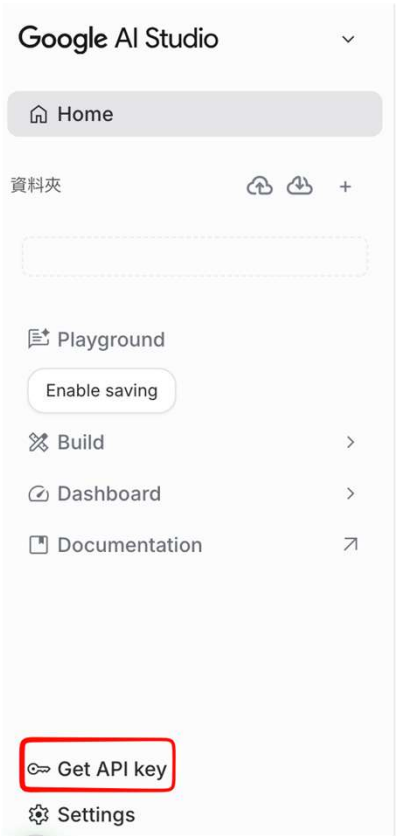
  1. **核心對話 (JSON Persistence)**：建立基礎對話，並確保每一輪對話皆能結構化地存儲於 JSON 檔中。
  2. **多模態擴充 (Multimodal Sensing)**：整合檔案讀取邏輯，使 AI 能夠處理非文字訊息。
  3. **GUI 決策與轉換 (GUI Selection)**：透過 AI 評估，選擇 GUI 介面並完成介面轉型。
  4. **進階管理 (Agent Management)**：實作動態 System Prompt 切換與檔案勾選機制

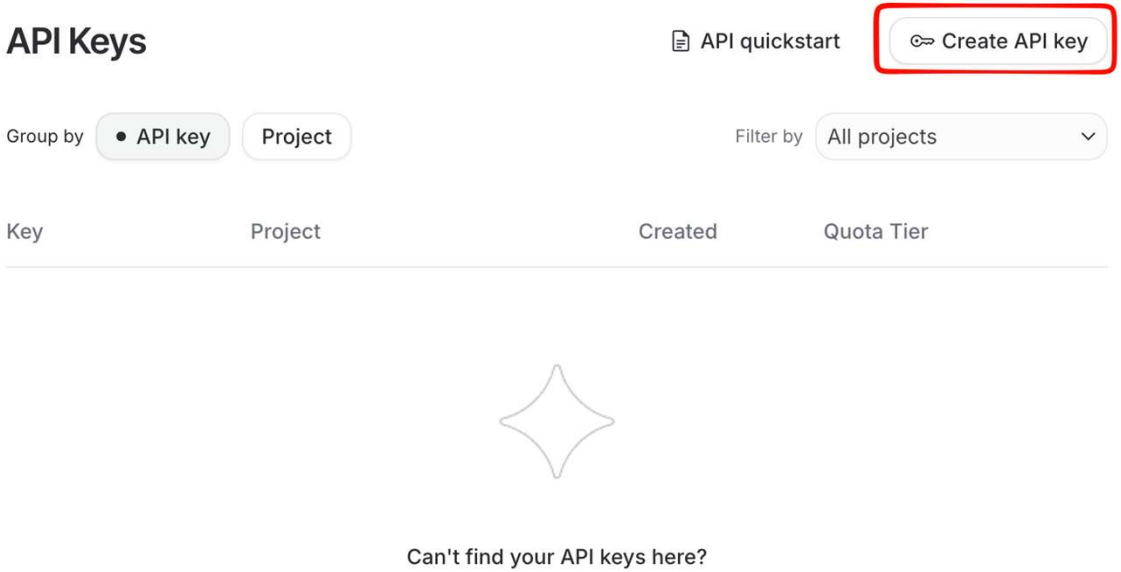
Gemini API key

- https://aistudio.google.com/
- 點擊右上角「Get started」並登入 Google 帳號

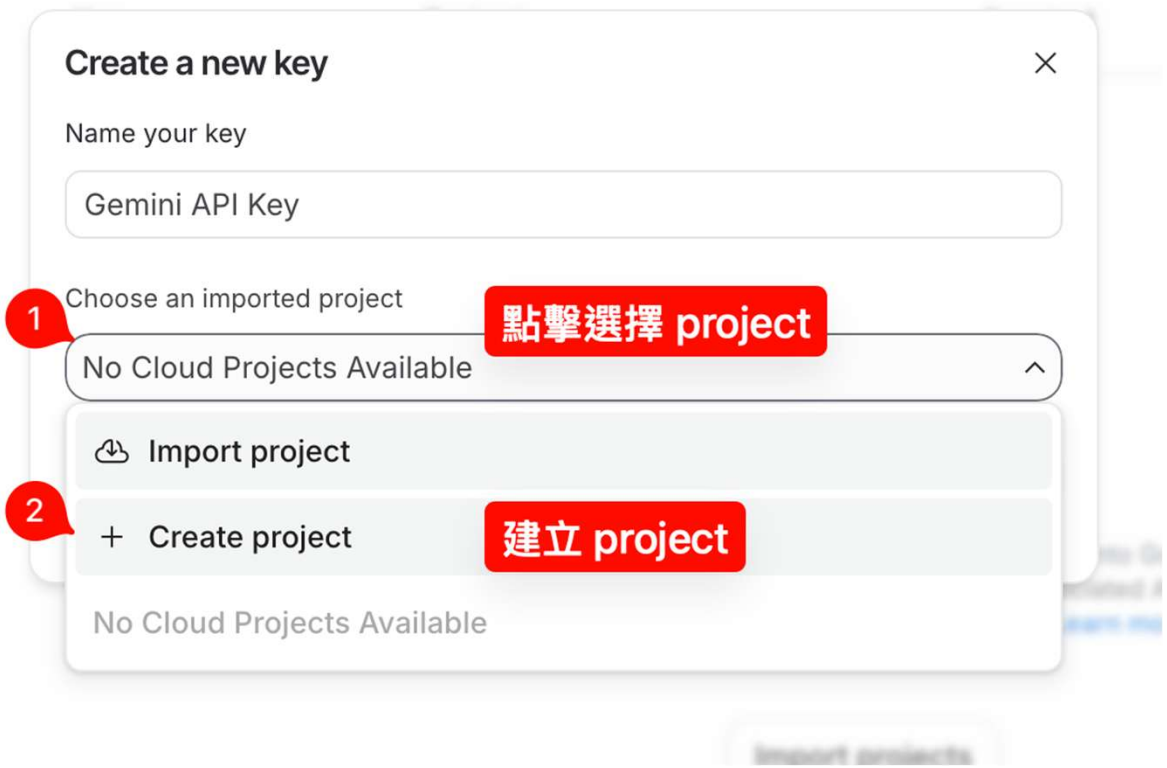


取得 API key

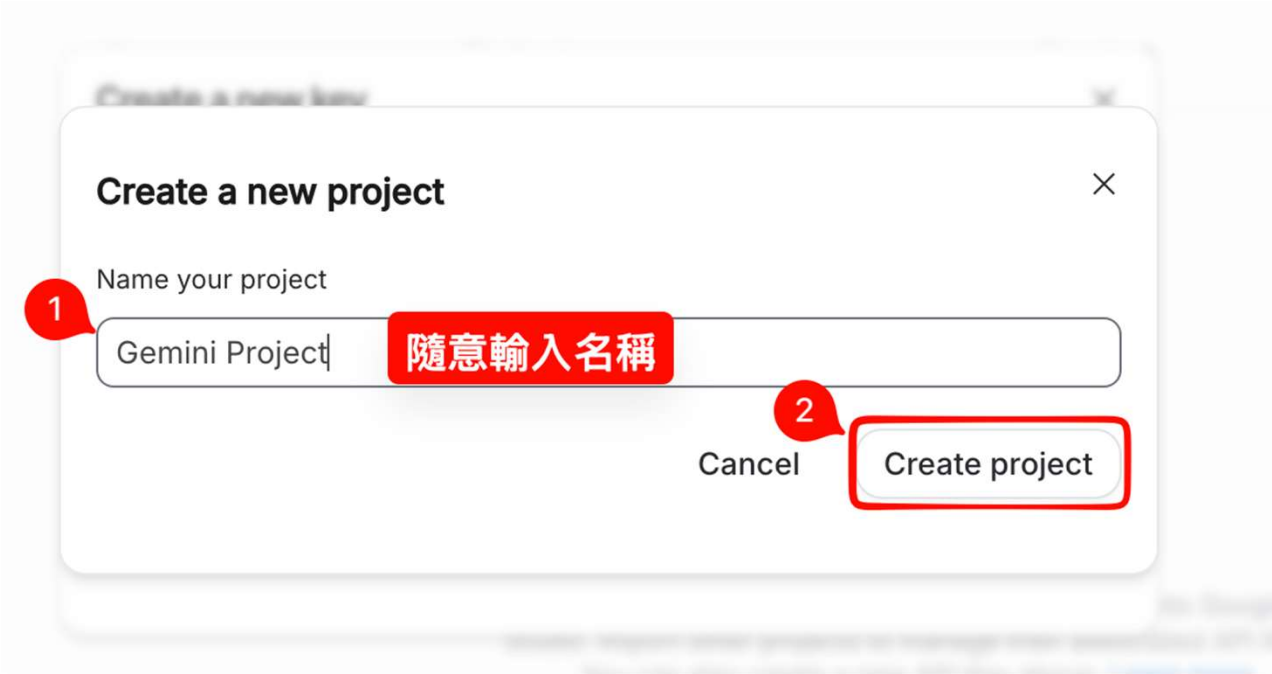

Google AI Studio
Home
資料夾
Playground
Enable saving
Build
Dashboard
Documentation
Get API key
Settings


API Keys
API quickstart
Create API key
Group by
API key
Project
Filter by
All projects
Key
Project
Created
Quota Tier
Can't find your API keys here?

取得 API key


Create a new key
Name your key
Gemini API Key
Choose an imported project
1
點擊選擇 project
No Cloud Projects Available
Import project
2
Create project
建立 project
No Cloud Projects Available

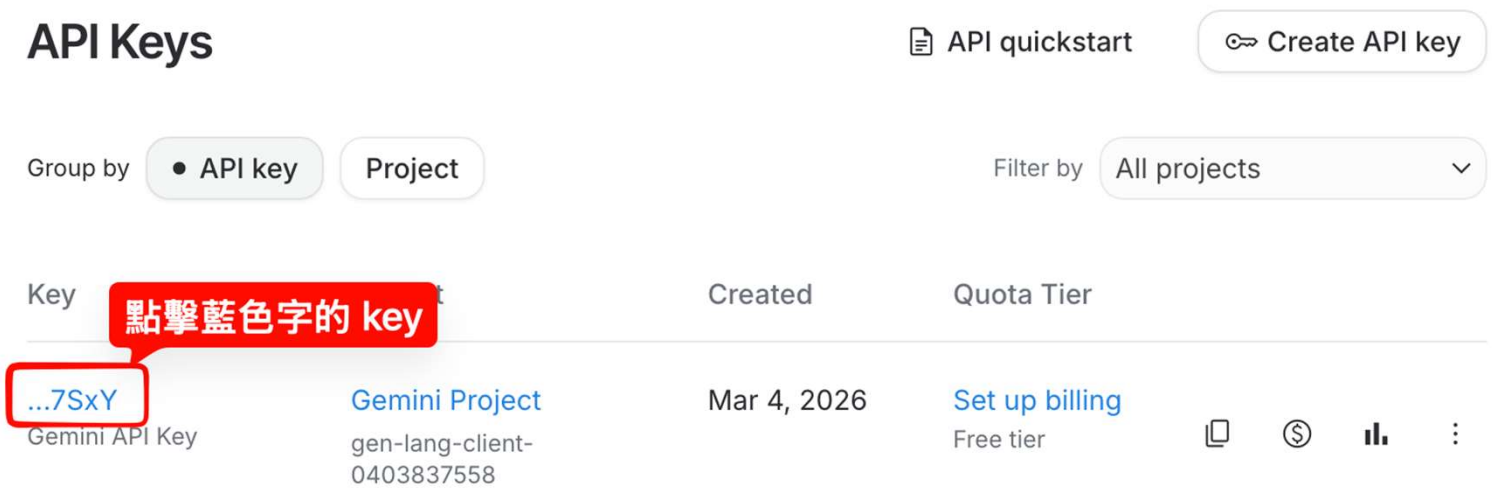
取得 API key


Create a new project
Name your project
1
Gemini Project
隨意輸入名稱
2
Cancel
Create project

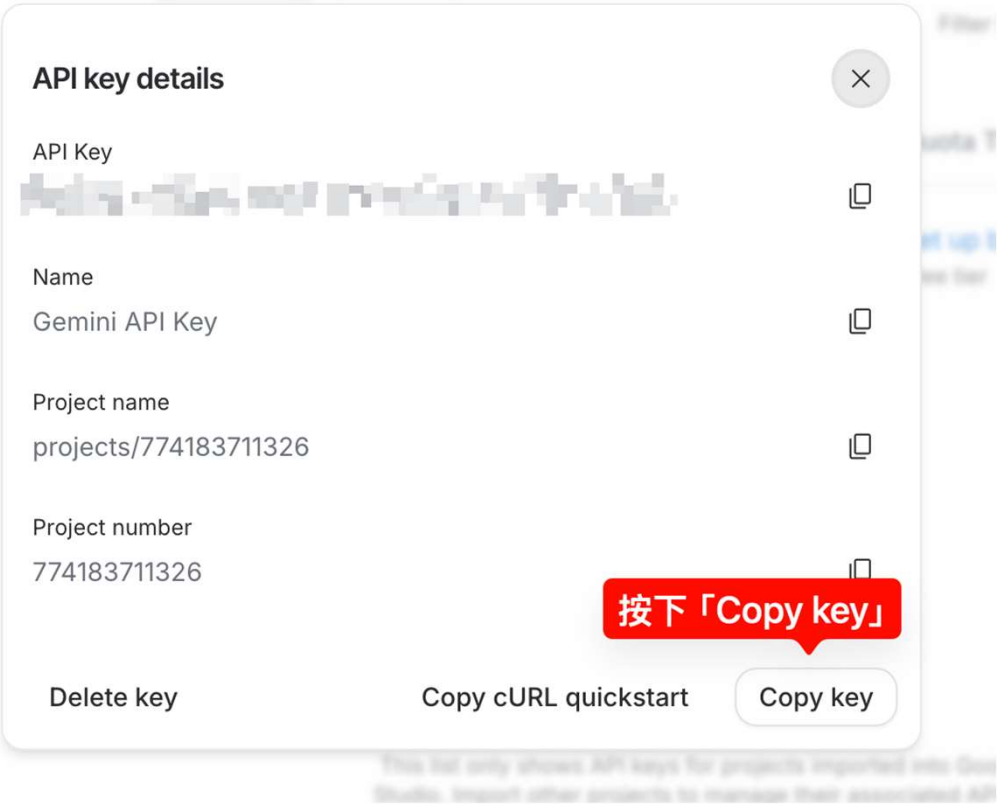
取得 API key

Create a new key
Name your key
Gemini API Key
可輸入 API key 名稱
Choose an imported project
Gemini Project
按下「Create key」
Cancel
Create key

取得 API key


API Keys
API quickstart
Create API key
Group by
API key
Project
Filter by
All projects
Key
點擊藍色字的 key
Created
Quota Tier
...7SxY
Gemini API Key
Gemini Project
gen-lang-client-
0403837558
Mar 4, 2026
Set up billing
Free tier

取得 API key


API key details
API Key
Name
Gemini API Key
Project name
projects/774183711326
Project number
774183711326
按下「Copy key」
Delete key
Copy cURL quickstart
Copy key

新增 API key 到專案中

查看 API 可使用的模型

- https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models?hl=zh-tw

查看 API 可使用的模型

gemini-2.5-flash

屬性	說明	
模型代碼	gemini-2.5-flash	
支援的資料類型	輸入裝置 文字、圖片、影片、音訊	輸出內容 文字
代幣限制[*]	輸入權杖限制 1,048,576	輸出詞元限制 65,536
功能	語音生成 不支援	批次 API 支援

程式碼中需填寫的模型代碼

第一階段：核心對話與 JSON 持久化

- **目標**：建立基礎 `api` 串接，並將對話紀錄結構化儲存。

第二階段：多模態功能擴充

- **目標**：讓 Agent 具備「看」與「讀」的能力。

第三階段：GUI 轉型

- 在此階段，我們將脫離終端機（CLI），進入應用程式開發。學生需根據專案需求，要求 AI 針對主流框架進行橫向評估。
- **技術決策 (Decision Making)**：不再是由老師指定工具，而是由學生描述需求，由 AI 推薦最適合的 GUI 方案。
- **核心目標**：將既有的多模態邏輯與 **JSON 持久化機制** 完美整合至 Web 介面。

錯誤診斷與除錯提示詞

- 當遇到各種錯誤時可使用以下提示詞

```
# 1. 環境背景
- **作業系統**: {例如：macOS / Windows}
- **Python 版本**: {例如：3.11}
- **主要套件**: {例如：langchain, streamlit}

# 2. 錯誤現象描述
我正在嘗試執行【XXX】的功能，但遇到了以下問題：
> {描述問題，例如：檔案上傳後 AI 沒有反應}

# 3. 完整錯誤訊息 (Traceback)
```text
{將終端機錯誤訊息完整貼在此處}
```

4. 關鍵程式碼區塊
```Python
{貼上你認為可能出錯的那段代碼}
```
```

選填，當使用網頁版AI實需加入該訊息，會有較好的錯誤定位能力

本週作業與報告撰寫規範

一、 作業說明 (Assignment Description)

- 本週作業為進行「不同平台 AI 開發工作流」的比較分析。各小組需完成以下任務：
  - **雙軌實作**：除了使用課程中的整合式開發環境（AntiGravity）之外，請嘗試使用純網頁版 AI 工具（如 Web 版 Gemini、ChatGPT 或 Claude）來實作相同的多模態 AI Agent。
  - **模型交叉測試**：在 AntiGravity 中切換不同的底層模型（如 Llama 3, Claude 3.5 Sonnet），測試其代碼生成與除錯的能力差異。（以上兩點可由不同組員同時實作嘗試）
  - **效能與體驗評估**：比較「Vibe Coding（對話即時驅動開發）」與「傳統網頁端生成後手動複製貼上」在開發速度、上下文記憶及錯誤診斷上的差異。

本週作業與報告撰寫規範

二、 報告應含內容 (Required Report Content)

請將報告統一整理於 HackMD 協作平台上，並必須包含以下學術與實務指標：

- **基本資訊與分工 (Group Info & Contribution)**：
  - 小組名稱與本日有出席的組員名單。
  - 詳細列出每位成員負責的模組（例如：UI 介面設計、Prompt 結構優化、環境配置與除錯）。
- **功能實現總結 (Functionality Summary)**：
  - 條列 Agent 成功實現的功能（建議可直接使用 AntiGravity 的對話總結功能來生成此段落）。
- **視覺與數據證明 (Visual Evidence)**：
  - **系統畫面**：Streamlit 介面截圖（需呈現上傳檔案區塊、System Prompt 切換選單）。
  - **數據持久化**：展示自動存檔的對話紀錄（如 JSON 格式或 Markdown 格式）截圖，證明資料寫入成功。
- **跨平台比較分析 (Comparative Analysis)**：
  - 比較 AntiGravity 與網頁版 AI 在開發體驗上的差異（例如：報錯時 AI 的反應、代碼整合的流暢度）。
  - 比較不同模型（如 Gemini vs. Llama 3）在處理「多模態檔案讀取」或「System Prompt 遵循度」的表現差異。
- **個人反思與心得 (Individual Reflections)**：
  - 每位組員需撰寫參與本次「Vibe Coding」開發模式的具體心得，以及在優化提示詞過程中的學習與發現。